

12.5 软件架构实现

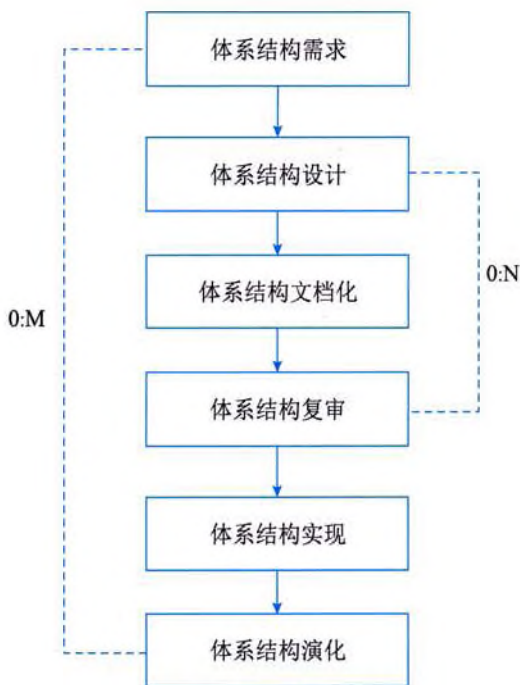


图 12-20 基于架构的软件开发模型

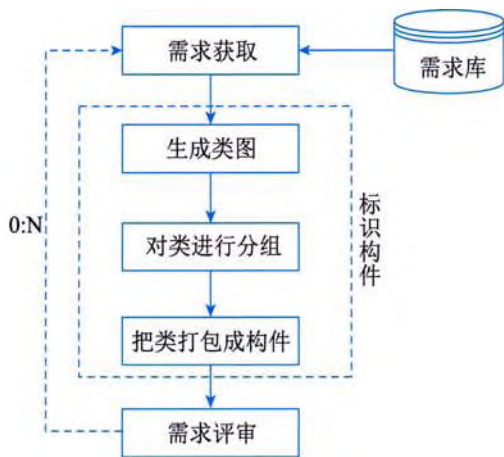


图 12-21 体系结构需求过程

传统的软件开发过程从概念到实现可以划分为若干个阶段，包括问题定义、需求分析、软件设计、软件实现及软件测试等。如果采用传统的软件开发模型，软件体系结构的建立应位于需求分析之后、概要设计之前。

传统软件开发模型存在开发效率不高、不能很好地支持软件重用等缺点。基于架构的软件开发模型（ABSDM）把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化等6个子过程，如图12-20所示。

12.5.1 体系结构需求

需求是指用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。体系结构需求受技术环境和体系结构设计师的经验影响。需求过程主要是获取用户需求，标识系统中所要用到的构件。体系结构需求过程如图12-21所示。如果以前有类似的系统体系结构的需求，我们可以从需求库中取出，加以利用和修改，以节省需求获取的时间，减少重复劳动，提高开发效率。

1. 需求获取

体系结构需求一般来自三个方面，分别是系统的质量目标、系统的商业目标和系统开发人员的商业目标。软件体系结构需求获取过程主要是定义开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完成他们的任务，从而满足业务上的功能需求。与此同时，还要获得软件质量属性，满足一些非功能需求。

2. 标识构件

在图12-21中虚线框部分属于标识构件过程，此过程为系统生成初始逻辑结构，包含大致的构件。这一过程又可分为三步来实现。

第一步：生成类图。生成类图的CASE工具有很多，例如Rational Rose 2000能自动生成